

Programme et contenu détaillé des séances

SÉANCE 1 - De la question de recherche aux données cartographiques

Objectif : Avant d'apprendre à utiliser QGIS, il est indispensable de comprendre qu'une carte ne commence pas par un logiciel. Elle commence par une **question**.

Lorsque l'on souhaite réaliser une carte, quatre interrogations doivent précéder toute manipulation technique :

- **Qu'est-ce que je veux représenter ?**
- **Sur quel territoire et à quelle échelle ?**
- **Avec quelles données ?**
- **Qu'est-ce que je souhaite montrer grâce à cette carte ?**

Cette démarche est essentielle. Une carte techniquement réussie peut être scientifiquement mauvaise si les données utilisées ne correspondent pas à la question posée.

Inversement, une réflexion méthodologique solide permet généralement de construire une carte pertinente même avec des outils relativement simples.

1. Introduction

1.1. Pourquoi apprendre la cartographie ?

La cartographie est à la fois un **outil de représentation**, un **outil d'analyse** et un **outil de communication**.

Elle permet de rendre visible la dimension spatiale d'un phénomène.

De nombreuses questions étudiées en économie, en géographie, en relations internationales, en sciences politiques ou en études européennes possèdent une dimension géographique :

- Où se concentre la population ?
- Quels territoires connaissent les taux de chômage les plus élevés ?
- Comment les richesses sont-elles réparties ?
- Où se situent les principaux conflits ?
- Quels sont les principaux flux migratoires ?
- Comment les résultats électoraux varient-ils selon les territoires ?
- Où sont implantées certaines infrastructures ?
- Comment un phénomène évolue-t-il dans l'espace et dans le temps ?

La carte permet donc de répondre à une question fondamentale : « **Où se trouve le phénomène étudié et comment varie-t-il dans l'espace ?** »

Mais elle permet également de faire apparaître des structures qui sont parfois difficiles à identifier dans un tableau statistique.

Prenons un tableau contenant le taux de chômage de 200 régions européennes. La lecture ligne par ligne du tableau permet de connaître la valeur de chaque région. En revanche, il est difficile d'identifier immédiatement une organisation spatiale.

Une carte peut faire apparaître :

- des concentrations ;
- des oppositions ;
- des gradients ;
- des périphéries ;
- des regroupements régionaux ;
- des exceptions.

La cartographie constitue donc également un **outil exploratoire**.

1.2. Une carte n'est jamais une simple copie de la réalité

Il est important d'introduire dès le début du module une idée essentielle : **une carte est une représentation construite de la réalité**.

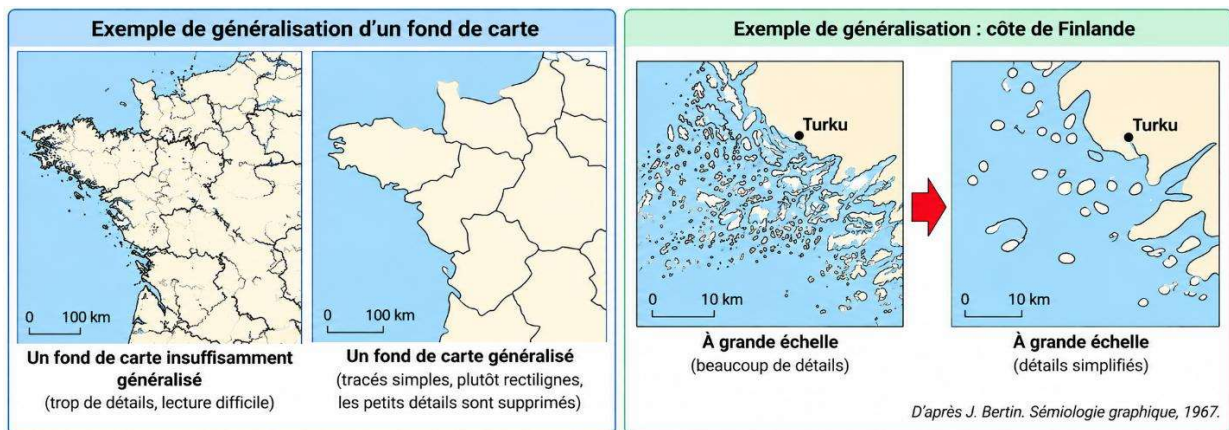
Le cartographe effectue constamment des choix.

Il choisit :

- le territoire représenté ;
- l'échelle ;
- les données ;
- la période ;
- les catégories ;
- les couleurs ;
- les symboles ;
- les informations conservées ;
- les informations supprimées.

Deux personnes utilisant exactement les mêmes données peuvent donc produire deux cartes très différentes.

La carte n'est pas nécessairement fausse pour autant. Elle résulte toutefois toujours **d'une sélection, d'une simplification, voire de la suppression** de certains éléments ou de certaines informations. Cette opération est appelée « **généralisation cartographique** ».



Les images ci-dessus illustrent le principe de généralisation cartographique. Selon l'échelle de la carte, certains détails deviennent trop nombreux ou trop petits pour être représentés lisiblement. Il est alors nécessaire de simplifier les tracés, de supprimer certains détails ou de schématiser certaines formes. Une carte n'est donc jamais une copie exacte du réel : elle en propose une représentation simplifiée et adaptée à son échelle.

2. Présentation du projet cartographique individuel

Le projet doit partir d'une **question simple comportant une dimension spatiale**.

L'objectif n'est pas nécessairement de produire une analyse géographique complexe, mais plutôt de montrer que l'on est capable de construire une démarche cohérente allant :

de la question → aux données → au traitement → à la représentation → à la carte finale.

Quelques thèmes possibles :

- répartition de la population mondiale ;
- densité de population ;
- vieillissement démographique ;
- migrations internationales ;
- chômage ;
- PIB par habitant ;
- pauvreté ;
- inégalités ;
- développement humain ;
- commerce international ;
- dépendance énergétique ;
- émissions de CO₂ ;
- résultats électoraux ;
- participation électorale ;

- conflits armés ;
- organisations internationales ;
- infrastructures de transport ;
- implantation d'entreprises ;
- équipements publics ;
- accès aux soins ;
- établissements universitaires ;
- indicateurs environnementaux ;
- risques naturels ;
- données directement liées au sujet de mémoire de l'étudiant.

Première consigne

À ce stade, vous ne devez pas nécessairement choisir définitivement votre sujet. Vous devez d'abord réfléchir à trois éléments : **un phénomène + un territoire + une période**.

Exemple :

« Le chômage » est trop vague.

En revanche, « Le taux de chômage dans les régions de l'Union européenne en 2025 » constitue déjà un sujet cartographiable.

3. Qu'est-ce qu'une carte ?

Une carte est une **représentation graphique simplifiée et conventionnelle d'un espace géographique**. Elle permet de localiser des objets ou de représenter la distribution spatiale d'un phénomène.

On peut distinguer de nombreuses catégories de cartes, mais deux grandes familles sont particulièrement utiles dans cette initiation.

3.1. La carte topographique

La carte topographique cherche principalement à représenter les caractéristiques physiques et matérielles d'un territoire :

- relief ;
- hydrographie ;
- routes ;
- bâtiments ;
- végétation ;
- limites administratives.

Elle répond principalement à une logique de **localisation et d'orientation**.

3.2. La carte thématique

La carte thématique représente la distribution spatiale d'un phénomène particulier.

Exemples :

- taux de chômage ;
- densité de population ;
- nombre de médecins ;
- migrations.

Dans ce module, nous travaillerons principalement sur la **cartographie thématique**.

4. De l'information à la donnée géographique

4.1. Qu'est-ce qu'une donnée ?

Une donnée est une information structurée susceptible d'être enregistrée, comparée ou traitée.

Exemple :

Pays	Population
France	68 000 000
Allemagne	84 000 000
Espagne	49 000 000

Nous disposons ici d'une information statistique. Mais pour réaliser une carte, QGIS doit également savoir **où se trouvent la France, l'Allemagne et l'Espagne**. Il faut donc relier l'information statistique à une information géographique.

4.2. Qu'est-ce qu'une donnée géographique ?

Une donnée géographique contient directement ou indirectement une information permettant de localiser un objet dans l'espace. Elle associe généralement deux dimensions :

une géométrie : où se trouve l'objet ?

et

des attributs : que savons-nous de cet objet ?

Exemple :

Pour un pays :

géométrie : le contour du territoire ;

attributs : nom, population, PIB, code ISO, superficie, etc.

Cette association entre une forme géographique et des informations descriptives constitue l'un des principes fondamentaux d'un SIG.

5. Les objets géographiques : point, ligne et polygone

Dans QGIS, les données vectorielles sont principalement représentées selon trois types de géométrie.

5.1. Le point

Un point représente un objet dont on souhaite essentiellement connaître la position.

Exemples :

- une ville ;
- une capitale ;
- une ambassade ;
- une université ;
- un hôpital ;
- un port ;
- un lieu de conflit.

Un point possède généralement des coordonnées X et Y.

Attention : Un objet réel n'est pas nécessairement ponctuel. Paris possède évidemment une superficie. Mais sur une carte du monde, Paris peut raisonnablement être représentée par un point.

La géométrie dépend donc également de **l'échelle de représentation**.

5.2. La ligne

Une ligne représente un objet organisé selon un tracé.

Exemples :

- route ;
- voie ferrée ;
- fleuve ;
- frontière ;
- flux.

Une ligne possède une longueur mais, dans le modèle vectoriel, elle ne possède pas nécessairement une largeur réaliste.

5.3. Le polygone

Un polygone représente une surface délimitée.

Exemples :

- pays ;

- région ;
- département ;
- commune ;
- circonscription ;
- parc naturel ;
- bassin hydrographique.

Les polygones sont particulièrement importants en cartographie statistique puisque de nombreuses données sont publiées selon des découpages administratifs.

6. La table attributaire

À chaque couche géographique peut être associée une table attributaire.

On peut la comparer à un tableau Excel. Chaque ligne correspond généralement à un objet géographique. Chaque colonne correspond à une variable.

Exemple :

CODE	PAYS	POPULATION	PIB_HAB
FR	France	68 000 000	...
DE	Allemagne	84 000 000	...
ES	Espagne	49 000 000	...

Sur la carte, nous voyons des formes.

Dans la table attributaire, nous retrouvons les informations associées à ces formes.

Cette relation est fondamentale pour comprendre QGIS.

Manipulation à faire comprendre

Lorsque l'on sélectionne un pays sur la carte, sa ligne peut être sélectionnée dans la table attributaire.

Inversement, sélectionner une ligne dans la table permet de retrouver l'objet correspondant sur la carte.

7. La notion de variable

Une **variable** est une caractéristique observée pour les différents objets étudiés.

Exemples :

- population ;
- revenu ;
- taux de chômage ;
- nombre d'habitants ;
- année d'adhésion à une organisation.

Toutes les variables ne sont pas de même nature.

Or la nature de la variable influence directement la manière dont elle doit être représentée. C'est pourquoi il faut **identifier la nature d'une donnée avant de choisir une symbologie**.

8. Données quantitatives et données qualitatives

8.1. Données quantitatives

Une donnée quantitative correspond à une quantité mesurable.

Exemples :

- 68 millions d'habitants ;
- 7,4 % de chômage ;
- 32 000 € par habitant ;
- 120 hôpitaux ;
- 14 tonnes de CO₂.

Ces données permettent généralement des opérations mathématiques.

8.2. Données qualitatives

Une donnée qualitative décrit une catégorie ou une caractéristique.

Exemples :

- membre / non-membre d'une organisation ;
- monarchie / république ;
- langue officielle ;
- type d'équipement ;

Il n'existe pas nécessairement de hiérarchie numérique entre ces catégories.

On cherchera donc principalement à **les différencier visuellement**.

9. Valeurs absolues et valeurs relatives

Cette distinction constitue l'un des points méthodologiques les plus importants du cours.

9.1. Une valeur absolue

Une valeur absolue exprime une quantité totale.

Exemples :

- population totale ;
- nombre de chômeurs ;

- nombre de médecins ;
- nombre de migrants ;
- PIB total ;
- nombre d'entreprises.

Une valeur absolue dépend souvent fortement de la taille du territoire ou de sa population.

9.2. Une valeur relative

Une valeur relative met une quantité en relation avec une autre.

Exemples :

- taux de chômage ;
- PIB par habitant ;
- médecins pour 100 000 habitants ;
- densité de population ;
- part des personnes âgées ;
- pourcentage obtenu par un candidat.

Elle facilite généralement la comparaison entre territoires de tailles différentes.

10. Stock et taux : pourquoi la distinction est-elle essentielle ?

Supposons deux territoires.

Territoire A : 1 000 chômeurs pour 10 000 actifs.

Territoire B : 5 000 chômeurs pour 100 000 actifs.

Le territoire B possède davantage de chômeurs en valeur absolue.

Mais :

Territoire A : 10 %.

Territoire B : 5 %.

La conclusion change donc selon la question posée.

Si l'on cherche à savoir : « **Où se trouvent le plus grand nombre de chômeurs ?** »

on s'intéresse au stock.

Si l'on cherche : « **Où le chômage touche-t-il proportionnellement le plus la population active ?** »

on s'intéresse au taux.

11. Échelle géographique et niveau d'analyse

Une donnée n'existe jamais indépendamment de son niveau géographique.

On peut travailler :

- à l'échelle mondiale ;
- nationale ;
- régionale ;
- départementale ;
- communale ;

Le même phénomène peut apparaître très différent selon l'échelle choisie.

Une moyenne nationale peut par exemple masquer d'importantes disparités régionales.

Exemple

Une carte du chômage par pays peut montrer une opposition entre États européens.

Une carte régionale peut révéler que les écarts internes à certains pays sont parfois aussi importants que les écarts entre pays.

L'échelle est donc un **choix analytique**, et pas seulement un niveau de zoom.

12. L'identifiant géographique : une notion fondamentale

Pour associer une donnée statistique à un fond de carte, il faut pouvoir reconnaître les mêmes territoires dans les deux fichiers.

Exemple :

Table statistique :

CODE	CHOMAGE
FR	7,5
DE	6,2

Fond géographique :

CODE	PAYS
FR	France
DE	Allemagne

Le champ **CODE** permet d'établir la correspondance.

On parle **d'identifiant géographique** ou de clé de jointure.

Exemples fréquents :

- codes ISO pour les pays ;
- codes administratifs ;
- codes INSEE ;
- codes NUTS pour les territoires européens.

Erreur fréquente

Utiliser uniquement les noms des territoires peut poser problème :

France / France métropolitaine ;

Czechia / Czech Republic ;

United States / United States of America ;

accentuation ou orthographe différente.

Les identifiants standardisés sont généralement plus fiables.

13. Où trouver des données ?

La recherche de données constitue une compétence à part entière. Une grande partie du travail cartographique peut être consacrée non pas à la réalisation de la carte, mais à la recherche, au nettoyage et à la préparation des données.

Plusieurs types de producteurs peuvent être mobilisés.

Instituts statistiques nationaux (INSEE)

Ils produisent des données démographiques, économiques et sociales.

Exemples de données :

- population ;
- emploi ;
- chômage ;
- logement ;
- revenus ;
- entreprises.

Institutions européennes (Eurostat)

Elles proposent notamment des données harmonisées permettant la comparaison entre États ou régions européennes.

Organisations internationales (World Bank Open Data, World Statistics Pocketbook)

Elles peuvent fournir des données mondiales concernant :

- économie ;
- développement ;
- santé ;
- population ;
- migrations ;
- environnement ;
- commerce.

Portails de données ouvertes (data.gouv.fr)

Les administrations publiques mettent également à disposition des jeux de données en open data.

Collectivités territoriales (Paris Open Data)

Certaines villes, régions ou administrations locales disposent de leurs propres portails.

Organismes de recherche (INRAE, CNRS)

Les laboratoires, universités et projets scientifiques peuvent proposer des bases spécialisées.

14. Comment évaluer une source ?

Trouver un fichier téléchargeable ne signifie pas que la recherche de données est terminée.

Avant d'utiliser une donnée, plusieurs questions doivent systématiquement être posées.

Qui produit la donnée ?

Une institution publique ?

Une organisation internationale ?

Une entreprise ?

Une association ?

Un chercheur ?

Un utilisateur anonyme ?

L'identité du producteur permet d'évaluer la fiabilité et la méthodologie de la donnée.

Quelle est la date de la donnée ?

Une carte doit préciser la période étudiée.

Une donnée datant de 2010 n'est pas nécessairement inutilisable, mais elle ne doit pas être présentée comme une situation actuelle.

Quelle est l'unité ?

Une colonne intitulée « **PIB : Produit Intérieur Brut** » peut correspondre :

- à des euros ;
- à des dollars ;
- à des milliers d'euros ;
- à des millions de dollars ;
- à un PIB total ;
- à un PIB par habitant.

Ne jamais interpréter une variable sans connaître son unité.

Quelle population est mesurée ?

Exemple pour le chômage :

- population totale ?
- population active ?
- personnes de 15 à 64 ans ?
- demandeurs d'emploi inscrits ?

Deux indicateurs portant le même nom peuvent reposer sur des définitions différentes.

À quelle échelle la donnée est-elle disponible ?

Une donnée nationale ne permettra pas de construire une carte communale.

Il faut donc vérifier la compatibilité entre :

la question de recherche + la donnée + le fond géographique.

Dans quel format la donnée est-elle disponible ?

On peut notamment rencontrer :

- CSV ;
- XLS/XLSX ;
- GeoJSON ;
- Shapefile ;

- GeoPackage ;
- JSON ;
- API.

Tous les formats ne sont pas directement cartographiques.

Un fichier Excel contenant une colonne « Pays » et une colonne « PIB » contient des données statistiques, mais pas nécessairement de géométrie.

Il faudra éventuellement le relier à un fond géographique.

15. Les métadonnées

Les métadonnées sont des **données sur les données**.

Elles indiquent notamment :

- qui a produit la donnée ;
- quand ;
- comment ;
- selon quelle définition ;
- avec quelle unité ;
- avec quelles limites.

Elles sont essentielles pour interpréter correctement un jeu de données.

Un bon réflexe de cartographe consiste donc à ne jamais télécharger uniquement le fichier de données : il faut également consulter sa documentation.

EXERCICE PRATIQUE - RECHERCHER ET ÉVALUER UNE DONNÉE

Vous disposez d'un jeu de données de l'INSEE datant de 2012. Il présente, pour chaque département français, les effectifs de différentes catégories socioprofessionnelles : agriculteurs, artisans-commerçants, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités et autres.

Consigne

Choisissez **une des situations suivantes** et analysez les données nécessaires pour réaliser une carte.

Situation A : Vous souhaitez cartographier le **nombre d'agriculteurs** dans les départements français.

Situation B : Vous souhaitez cartographier le **nombre d'ouvriers** dans les départements français.

Situation C : Vous souhaitez comparer le **nombre de cadres** entre les départements français.

Situation D : Vous souhaitez cartographier le **nombre de retraités** dans les départements français.

Situation E : Vous souhaitez représenter la répartition des **employés** dans les départements français.

Questions

À partir du jeu de données fourni, répondez aux questions suivantes :

1. **Question étudiée** : Quelle information souhaitez-vous représenter sur votre carte ?
2. **Source** : D'où proviennent les données ?
3. **Producteur** : Quel organisme a produit les données ?
4. **Nom exact de la variable** : Quelle colonne du tableau allez-vous utiliser ?
5. **Année** : De quelle année datent les données ?
6. **Unité** : Que représentent les valeurs indiquées dans cette colonne ?
7. **Valeur absolue ou relative** : S'agit-il d'un nombre, d'un pourcentage, d'un taux ou d'un autre type de valeur ?
8. **Échelle géographique** : À quel niveau géographique les données sont-elles disponibles ?
9. **Format** : Sous quelle forme les données sont-elles organisées ?
10. **Identifiant géographique** : Quelle colonne permet d'identifier et de relier chaque territoire à une carte ?
11. **Géométrie** : Le fichier contient-il directement la géométrie des départements (coordonnées, polygones, etc.) ?
12. **Fiabilité** : Les données vous semblent-elles fiables ? Justifiez votre réponse en prenant en compte la source, le producteur et la date.
13. **Représentation cartographique** : Comment pourriez-vous représenter cette information sur une carte des départements français ?

Pour aller plus loin

Observez les valeurs de plusieurs départements. Pensez-vous qu'il soit toujours pertinent de comparer directement des **nombres absolus** entre des départements ayant des populations différentes ?

Réfléchissez à une transformation de la donnée qui permettrait de mieux comparer les départements.

Bilan

- Une carte commence par une question claire et des données bien comprises dans leur contexte.
- Il faut identifier leur source, date, unité, définition et échelle, ainsi que leur type (quantitatif/qualitatif, absolu/relatif, etc.).
- Enfin, un identifiant géographique commun est indispensable pour relier les données statistiques aux territoires dans QGIS.

16. Découvrir QGIS et importer des données

Objectif : comprendre rapidement le fonctionnement d'un SIG.

À retenir :

- SIG = **géométrie + attributs** ;
- fonctionnement par **couches superposées** ;
- géométries : **point, ligne, polygone** ;
- principaux formats : **Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, CSV** ;
- vérifier le **SCR** des données.

Manipulation dans QGIS :

1. Ouvrir QGIS et créer un projet.
2. Ajouter une couche géographique.
3. Ajouter un CSV.
4. Afficher/masquer et déplacer les couches.
5. Ouvrir la table attributaire.
6. Sélectionner un objet et retrouver ses attributs.
7. Identifier le SCR et la source de la couche.

17. Créer et représenter des données

Objectif : créer une petite couche et comprendre comment représenter l'information.

Exercice pratique

Créer une couche de **5 à 10 points** : universités, ambassades, institutions européennes, lieux culturels, etc.

Créer les champs :

- Nom
- Catégorie
- Valeur
- Année

Puis, saisissez les objets et leurs informations..

Ensuite, testez les différents types de représentation:

- **symbole unique** → localisation ;
- **catégorisé** → catégories ;
- **gradué** → valeurs quantitatives ;

- **symboles proportionnels** → quantités ;
- **étiquettes** → noms des objets.

À retenir : la représentation doit être choisie en fonction de **la nature de la donnée et du message à transmettre**, pas simplement pour son esthétique.

18 - Réaliser et exporter sa première carte

Objectif : transformer le travail QGIS en une carte lisible.

À partir de la couche créée, produire une première carte QGIS complète comprenant au moins cinq objets, des attributs, une symbologie adaptée, un titre, une légende, une source et une mise en page lisible. Cette consigne reprend directement l'objectif final de ta séance.

La carte finale doit comporter :

- une symbologie adaptée ;
- un **titre précis** ;
- une **légende** ;
- une **échelle** si nécessaire ;
- la **source des données** ;
- l'**auteur** ;
- éventuellement une orientation ;
- une mise en page claire.

Puis : **exporter en PDF ou PNG**.

Bilan à retenir :

- **Données → QGIS → Symbologie → Mise en page → Carte finale.**